

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

- [6] 1. Une pile d'une tension de 4,5 [V] et d'une capacité de 3 [Ah] coûte 1,50 CHF.
Quel est le prix en CHF de la conversion pour 1 [kWh] d'énergie ?

Solution:

Calcul de l'énergie totale emmagasinée par la pile (W) :

$$W = U \cdot C$$

$$W = 4,5 \text{ [V]} \cdot 3 \text{ [Ah]} = 13,5 \text{ [Wh]}$$

Conversion de l'énergie totale en kilowattheures (W_{kWh}) :

$$W_{kWh} = \frac{W}{1000 \text{ [Wh/kWh]}}$$

$$W_{kWh} = \frac{13,5 \text{ [Wh]}}{1000 \text{ [Wh/kWh]}} = 0,0135 \text{ [kWh]}$$

Calcul du coût de l'énergie par kilowattheure (C_{kWh}) :

$$C_{kWh} = \frac{\text{Prix}}{W_{kWh}}$$

$$C_{kWh} = \frac{1,50 \text{ [CHF]}}{0,0135 \text{ [kWh]}} = 111,1111 \text{ [CHF/kWh]}$$

% Données de l'énoncé

U = 4.5; % Tension de la pile [V]

C = 3; % Capacité de la pile [Ah]

prix = 1.50; % Prix d'achat de la pile [CHF]

% 1. Calcul de l'énergie totale en Wh (notion d'énergie notée W)

W_wh = U * C;

printf("Énergie totale de la pile : W_wh = %.2f [Wh]\n", W_wh);

% 2. Conversion de l'énergie en kWh

W_kwh = W_wh / 1000;

printf("Énergie totale en kWh : W_kwh = %.5f [kWh]\n", W_kwh);

% 3. Calcul du coût du kWh d'énergie

cout_kwh = prix / W_kwh;

printf("Coût du kWh d'énergie : cout_kwh = %.4f [CHF/kWh]\n", cout_kwh);